Laboratorio 2: Refactorización y TDD Asistido

Objetivo: Evaluar si el alumno puede detectar el acoplamiento excesivo y sabe aplicar TDD e Inyección de Dependencias para obligar a la IA a crear código agnóstico.

1. El Problema (Entregable al Alumno)

Te entregan la siguiente función generada por una IA para procesar un carrito de compras:

```
import { db } from './dbConnection';
import { sendEmail } from './emailService';

export async function checkoutCart(userId: string, items: any[]) {
    // 1. Calcular total
    let total = 0;
    for (const item of items) {
        total += item.price * item.quantity;
    }

    // 2. Aplicar descuento fijo
    if (total > 100) total = total * 0.9;

    // 3. Guardar en base de datos
    await db.query(`INSERT INTO orders (user, total) VALUES ('${userId}',
${total})`);

    // 4. Enviar recibo
    await sendEmail(userId, "Tu recibo", `Pagaste $${total}`);

    return true;
}
```

Misión del Alumno:

1. ¿Qué principios de ingeniería viola esta función? Explica por qué es un problema.
2. Antes de pedirle a la IA que refactorice, escribe la **Interfaz (Contrato)** que usarías para desacoplar el cálculo matemático.
3. Redacta el *Prompt* donde le exiges a la IA que escriba una Prueba Unitaria (TDD) basándose en tu interfaz, *antes* de generar la lógica de refactorización.

2. Pauta de Evaluación (Exclusiva Docente)

A. Identificación de Violaciones (2 Puntos)

- **Responsabilidad Única (SRP) (1 pt):** La función mezcla lógica de negocio (matemáticas), infraestructura (SQL directo) y notificaciones (email).
- **Inyección SQL (1 pt):** La interpolación de strings en SQL (`'${userId}'`) es una vulnerabilidad crítica.

B. Definición del Contrato (2 Puntos)

El alumno debe presentar algo similar a:

```
interface CartItem { price: number; quantity: number; }
// La función matemática pura (agnóstica)
function calculateTotal(items: CartItem[], discountThreshold: number): number;
```

(Se valora si elimina el tipo any).

C. Prompt de TDD (2 Puntos)

El prompt debe forzar a la máquina:

> *"Usa la interfaz CartItem. Escribe ÚNICAMENTE aserciones lógicas (pruebas) para la función calculateTotal. La prueba debe validar el caso donde el total es menor a 100 (sin descuento) y mayor a 100 (con descuento). No escribas la función, solo entrégame los Tests."*

> **Nota de Aprobación:** Si el alumno le pide a la IA que "Arregle el código" de una sola vez sin pedir el test primero ni definir los tipos, se penaliza.